RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES

Conception et Déploiement d'une Plateforme SIEM Open Source

avec Wazuh pour la Détection d'Intrusions en Conditions Réelles

Auteur

Nissa Karadag

Date de réalisation : Février–Mars 2026

Environnement : VirtualBox • Ubuntu 24.04 LTS • Wazuh 4.14.3

1. Présentation du TP

L'objectif de ce TP est de concevoir et déployer une plateforme SIEM (Security Information and Event Management) open source basée sur Wazuh, en conditions réelles. L'environnement comprend plusieurs machines virtuelles communiquant sur un réseau interne NAT. Le but final est de détecter des attaques réseaux et web à l'aide d'agents Wazuh et de l'IDS Suricata.

Architecture déployée

Serveur Wazuh	Ubuntu 24.04 — IP : 192.168.175.3 — Manager + Indexer + Dashboard
Machine DVWA	Ubuntu 24.04 — IP : 192.168.175.6 — Agent Wazuh + Apache + Suricata + DVWA
Machine Kali Linux	IP : 192.168.175.7 — Machine attaquante (Nmap, Nikto)
Réseau	NAT-SIEM — 192.168.175.0/24 — DHCP activé sur VirtualBox

2. Installation du Serveur Wazuh

2.1 Configuration réseau et pré-requis

Le serveur Wazuh tourne sur une machine Ubuntu 24.04 intégrée au réseau NAT-SIEM. L'adresse IP attribuée par DHCP est 192.168.175.3, vérifiée via la commande :

```
$ ip a
```

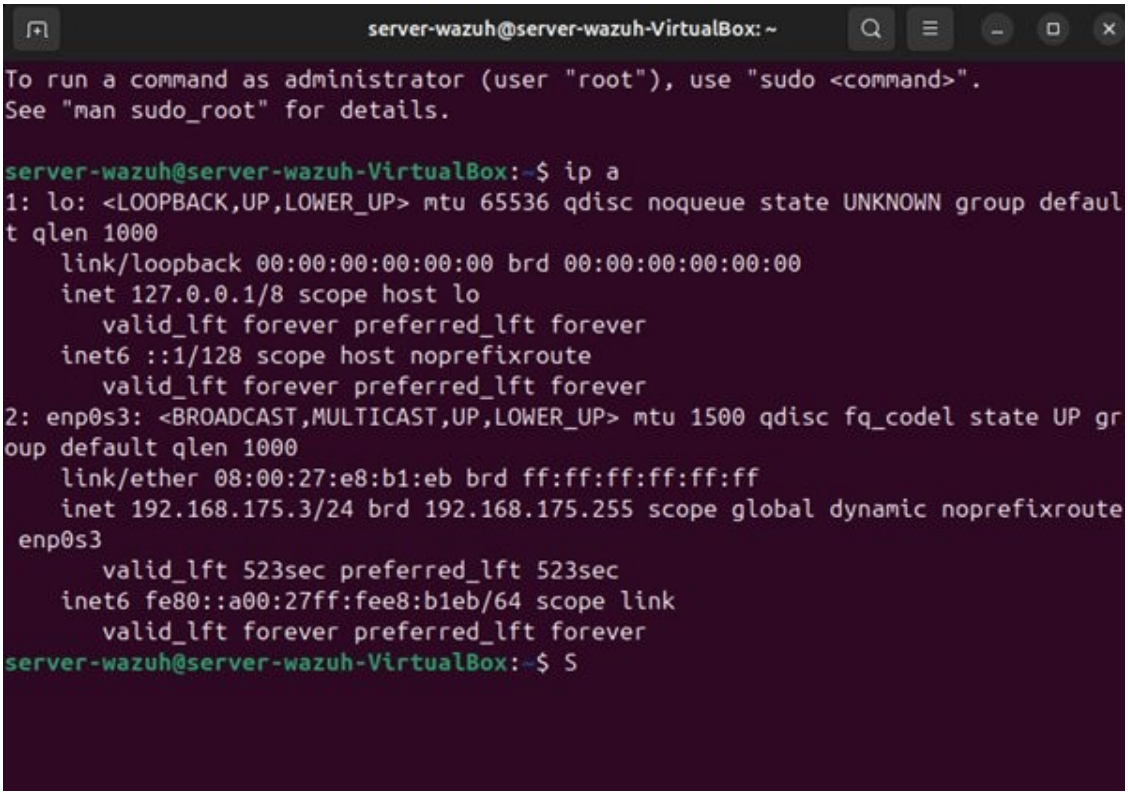


Figure 1 — Vérification de l'adresse IP du serveur (192.168.175.3)

2.2 Téléchargement et configuration initiale

Après avoir résolu un problème de verrou dpkg dû au service unattended-upgrades, les fichiers d'installation Wazuh ont été téléchargés et le fichier config.yml modifié pour renseigner l'IP du serveur (192.168.175.3) pour les trois composants : Indexer, Manager et Dashboard.

```
$ sudo nano config.yml
```

```
server-wazuh@server-wazuh-VirtualBox: ~
  GNU nano 7.2                    config.yml *
nodes:
  # Wazuh indexer nodes
  indexer:
    - name: node-1
      ip: "192.168.175.3"
    #- name: node-2
    #  ip: "<indexer-node-ip>"
    #- name: node-3
    #  ip: "<indexer-node-ip>"

  # Wazuh server nodes
  # If there is more than one Wazuh server
  # node, each one must have a node_type
  server:
    - name: wazuh-1
      ip: "192.168.175.3"
    #  node_type: master
    #- name: wazuh-2
    #  ip: "<wazuh-manager-ip>"
    #  node_type: worker
    #- name: wazuh-3
    #  ip: "<wazuh-manager-ip>"
    #  node_type: worker

  # Wazuh dashboard nodes
  dashboard:
    - name: dashboard
      ip: "192.168.175.3"

^G Aide      ^O Écrire      ^W Chercher    ^K Couper      ^T Exécuter    ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.  ^\ Remplacer   ^U Coller      ^J Justifier   ^/ Aller ligne
```

Figure 2 — Fichier config.yml après modification des adresses IP

2.3 Génération des certificats

```
$ sudo bash wazuh-install.sh --generate-config-files
```

```
server-wazuh@server-wazuh-VirtualBox:~$ sudo bash wazuh-install.sh --generate-config-files
18/02/2026 12:14:44 INFO: Starting Wazuh installation assistant. Wazuh version: 4.14.3
18/02/2026 12:14:44 INFO: Verbose logging redirected to /var/log/wazuh-install.log
18/02/2026 12:14:52 INFO: --- Dependencies ----
18/02/2026 12:14:52 INFO: Installing gawk.
18/02/2026 12:15:01 INFO: Verifying that your system meets the recommended minimum hardwar
e requirements.
18/02/2026 12:15:01 INFO: --- Configuration files ---
18/02/2026 12:15:01 INFO: Generating configuration files.
18/02/2026 12:15:02 INFO: Generating the root certificate.
18/02/2026 12:15:02 INFO: Generating Admin certificates.
18/02/2026 12:15:02 INFO: Generating Wazuh indexer certificates.
18/02/2026 12:15:02 INFO: Generating Filebeat certificates.
18/02/2026 12:15:03 INFO: Generating Wazuh dashboard certificates.
18/02/2026 12:15:03 INFO: Created wazuh-install-files.tar. It contains the Wazuh cluster k
ey, certificates, and passwords necessary for installation.
18/02/2026 12:15:03 INFO: --- Dependencies ----
18/02/2026 12:15:03 INFO: Removing gawk.
server-wazuh@server-wazuh-VirtualBox:~$
```

Figure 3 — Génération des certificats et fichiers de configuration

2.4 Installation des composants

Les trois composants sont installés dans l'ordre logique : Indexer → Démarrage du cluster → Manager → Dashboard.

Installation de l'Indexer

```
$ sudo bash wazuh-install.sh --wazuh-indexer node-1
```

```
server-wazuh@server-wazuh-VirtualBox:~$ sudo bash wazuh-install.sh --wazuh-indexer node-1
18/02/2026 12:17:23 INFO: Starting Wazuh installation assistant. Wazuh version: 4.14.3
18/02/2026 12:17:23 INFO: Verbose logging redirected to /var/log/wazuh-install.log
18/02/2026 12:17:28 INFO: --- Dependencies ----
18/02/2026 12:17:28 INFO: Installing gawk.
18/02/2026 12:17:34 INFO: Verifying that your system meets the recommended minimum hardwar
e requirements.
18/02/2026 12:17:39 INFO: --- Dependencies ----
18/02/2026 12:17:39 INFO: Installing apt-transport-https.
18/02/2026 12:17:46 INFO: Wazuh repository added.
18/02/2026 12:17:46 INFO: --- Wazuh indexer ---
18/02/2026 12:17:46 INFO: Starting Wazuh indexer installation.
18/02/2026 12:18:59 INFO: Wazuh indexer installation finished.
18/02/2026 12:18:59 INFO: Wazuh indexer post-install configuration finished.
18/02/2026 12:18:59 INFO: Starting service wazuh-indexer.
18/02/2026 12:19:22 INFO: wazuh-indexer service started.
18/02/2026 12:19:22 INFO: Initializing Wazuh indexer cluster security settings.
18/02/2026 12:19:23 INFO: Wazuh indexer cluster initialized.
18/02/2026 12:19:23 INFO: --- Dependencies ----
18/02/2026 12:19:23 INFO: Removing gawk.
18/02/2026 12:19:28 INFO: Installation finished.
server-wazuh@server-wazuh-VirtualBox:~$
```

Figure 4 — Installation de l'Indexer Wazuh terminée avec succès

Démarrage du cluster

```
$ sudo bash wazuh-install.sh --start-cluster
```

```
server-wazuh@server-wazuh-VirtualBox:~$ sudo bash wazuh-install.sh --start-cluster
18/02/2026 12:22:58 INFO: Starting Wazuh installation assistant. Wazuh version: 4.14.3
18/02/2026 12:22:58 INFO: Verbose logging redirected to /var/log/wazuh-install.log
18/02/2026 12:23:04 INFO: --- Dependencies ----
18/02/2026 12:23:04 INFO: Installing gawk.
18/02/2026 12:23:11 INFO: Verifying that your system meets the recommended minimum hardwar
e requirements.
18/02/2026 12:23:16 INFO: Wazuh indexer cluster security configuration initialized.
18/02/2026 12:23:23 INFO: Updating the internal users.
18/02/2026 12:23:26 INFO: A backup of the internal users has been saved in the /etc/wazuh-
indexer/internalusers-backup folder.
18/02/2026 12:23:46 INFO: --- Dependencies ----
18/02/2026 12:23:46 INFO: Removing gawk.
18/02/2026 12:23:51 INFO: Wazuh indexer cluster started.
server-wazuh@server-wazuh-VirtualBox:~$
```

Figure 5 — Démarrage du cluster Wazuh Indexer

Installation du Manager

```
$ sudo bash wazuh-install.sh --wazuh-server wazuh-1
```

```
server-wazuh@server-wazuh-VirtualBox:~$ sudo bash wazuh-install.sh --wazuh-server wazuh-1
18/02/2026 12:27:05 INFO: Starting Wazuh installation assistant. Wazuh version: 4.14.3
18/02/2026 12:27:05 INFO: Verbose logging redirected to /var/log/wazuh-install.log
18/02/2026 12:27:11 INFO: --- Dependencies ----
18/02/2026 12:27:11 INFO: Installing gawk.
18/02/2026 12:27:16 INFO: Verifying that your system meets the recommended minimum hardware
requirements.
18/02/2026 12:27:21 INFO: Wazuh repository added.
18/02/2026 12:27:22 INFO: --- Wazuh server ---
18/02/2026 12:27:22 INFO: Starting the Wazuh manager installation.
18/02/2026 12:32:44 INFO: Wazuh manager installation finished.
18/02/2026 12:32:44 INFO: Wazuh manager vulnerability detection configuration finished.
18/02/2026 12:32:44 INFO: Starting service wazuh-manager.
18/02/2026 12:33:05 INFO: wazuh-manager service started.
18/02/2026 12:33:06 INFO: Starting Filebeat installation.
18/02/2026 12:33:37 INFO: Filebeat installation finished.
18/02/2026 12:33:51 INFO: Filebeat post-install configuration finished.
18/02/2026 12:34:05 INFO: The filebeat.yml file has been updated to use the Filebeat Keystor
e username and password.
18/02/2026 12:35:21 INFO: Starting service filebeat.
18/02/2026 12:35:23 INFO: filebeat service started.
18/02/2026 12:35:23 INFO: --- Dependencies ----
18/02/2026 12:35:23 INFO: Removing gawk.
18/02/2026 12:45:44 INFO: Installation finished.
server-wazuh@server-wazuh-VirtualBox:~$
```

Figure 6 — Installation du Manager Wazuh avec Filebeat

Installation du Dashboard

```
$ sudo bash wazuh-install.sh --wazuh-dashboard dashboard
```

```
server-wazuh@server-wazuh-VirtualBox:~$ sudo bash wazuh-install.sh --wazuh-dashboard dashboard
27/02/2026 16:05:13 INFO: Starting Wazuh installation assistant. Wazuh version: 4.14.3
27/02/2026 16:05:13 INFO: Verbose logging redirected to /var/log/wazuh-install.log
27/02/2026 16:05:21 INFO: Verifying that your system meets the recommended minimum hardware requirements.
27/02/2026 16:05:21 INFO: Wazuh web interface port will be 443.
27/02/2026 16:05:33 INFO: Wazuh repository added.
27/02/2026 16:05:33 INFO: --- Wazuh dashboard ----
27/02/2026 16:05:33 INFO: Starting Wazuh dashboard installation.
27/02/2026 16:22:46 INFO: Wazuh dashboard installation finished.
27/02/2026 16:22:46 INFO: Wazuh dashboard post-install configuration finished.
27/02/2026 16:22:46 INFO: Starting service wazuh-dashboard.
27/02/2026 16:22:47 INFO: wazuh-dashboard service started.
27/02/2026 16:23:14 INFO: Initializing Wazuh dashboard web application.
27/02/2026 16:23:21 INFO: Wazuh dashboard web application initialized.
27/02/2026 16:23:21 INFO: --- Summary ---
27/02/2026 16:23:21 INFO: You can access the web interface https://192.168.175.3:443
    User: admin
    Password: HChfeMqc2RUrZBAQJU3V7.kjd+vGnC09
27/02/2026 16:23:21 INFO: Installation finished.
```

Figure 7 — Installation du Dashboard — Interface accessible sur https://192.168.175.3:443

2.5 Vérification des services

Après installation, les trois services sont actifs et fonctionnels.

Statut du Manager

```
server-wazuh@server-wazuh-VirtualBox:~$ sudo systemctl daemon-reload
server-wazuh@server-wazuh-VirtualBox:~$ sudo systemctl restart wazuh-manager
server-wazuh@server-wazuh-VirtualBox:~$ sudo systemctl status wazuh-manager
● wazuh-manager.service - Wazuh manager
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/wazuh-manager.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-02-27 15:41:50 CET; 2min 0s ago
    Process: 4742 ExecStart=/usr/bin/env /var/ossec/bin/wazuh-control start (code=exited, status=0/SU
      Tasks: 230 (limit: 10141)
     Memory: 897.9M (peak: 899.9M)
        CPU: 1min 32.995s
     CGroup: /system.slice/wazuh-manager.service
             ├─4808 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh_apid.py
             ├─4809 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh_apid.py
             ├─4810 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh_apid.py
             ├─4813 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh_apid.py
             ├─4816 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh_apid.py
             ├─4860 /var/ossec/bin/wazuh-authd
             ├─4878 /var/ossec/bin/wazuh-db
             ├─4913 /var/ossec/bin/wazuh-execd
             ├─4930 /var/ossec/bin/wazuh-analysisd
             ├─4942 /var/ossec/bin/wazuh-syscheckd
             ├─4962 /var/ossec/bin/wazuh-remoted
             ├─4981 /var/ossec/bin/wazuh-logcollector
             ├─5071 /var/ossec/bin/wazuh-monitord
             └─5086 /var/ossec/bin/wazuh-modulesd

févr. 27 15:41:46 server-wazuh-VirtualBox env[4742]: Started wazuh-logcollector
```

Figure 8 — Service wazuh-manager actif (running)

Statut du Dashboard

```
server-wazuh@server-wazuh-VirtualBox:~$ sudo systemctl status wazuh-dashboard
[sudo] Mot de passe de server-wazuh :
● wazuh-dashboard.service - wazuh-dashboard
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wazuh-dashboard.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-02-27 16:22:53 CET; 4min 29s ago
   Main PID: 14263 (node)
      Tasks: 11 (limit: 10141)
     Memory: 182.1M (peak: 267.5M)
        CPU: 17.787s
     CGroup: /system.slice/wazuh-dashboard.service
             └─14263 /usr/share/wazuh-dashboard/node/bin/node --no-warnings --max-http-header-size=65536 >

févr. 27 16:23:10 server-wazuh-VirtualBox opensearch-dashboards[14263]: {"type":"log","@timestamp":"2026->
févr. 27 16:23:11 server-wazuh-VirtualBox opensearch-dashboards[14263]: {"type":"log","@timestamp":"2026->
févr. 27 16:23:11 server-wazuh-VirtualBox opensearch-dashboards[14263]: {"type":"log","@timestamp":"2026->
févr. 27 16:23:11 server-wazuh-VirtualBox opensearch-dashboards[14263]: {"type":"log","@timestamp":"2026->
févr. 27 16:23:12 server-wazuh-VirtualBox opensearch-dashboards[14263]: {"type":"log","@timestamp":"2026->
févr. 27 16:23:12 server-wazuh-VirtualBox opensearch-dashboards[14263]: {"type":"log","@timestamp":"2026->
févr. 27 16:23:14 server-wazuh-VirtualBox opensearch-dashboards[14263]: [agentkeepalive:deprecated] optio>
févr. 27 16:23:21 server-wazuh-VirtualBox opensearch-dashboards[14263]: {"type":"response","@timestamp":">
févr. 27 16:25:04 server-wazuh-VirtualBox opensearch-dashboards[14263]: {"type":"log","@timestamp":"2026->
févr. 27 16:25:06 server-wazuh-VirtualBox opensearch-dashboards[14263]: {"type":"log","@timestamp":"2026->
```

Figure 9 — Service wazuh-dashboard actif (running)

Problème rencontré : Manager ne démarre pas

> ⚠ **Problème — Timeout du Manager**
> Lors du premier démarrage, wazuh-manager.service a échoué avec une erreur de timeout (start operation timed out). Le service n'arrivait pas à s'initialiser dans le délai imparti par systemd.

> ✔ **Résolution**
> Rechargement du daemon systemd, puis redémarrage manuel du service Manager. Celui-ci s'est lancé avec succès après ces deux commandes : sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl restart wazuh-manager

3. Déploiement de la Machine Cible DVWA

3.1 Installation de la pile LAMP

DVWA (Damn Vulnerable Web Application) est installée sur une machine Ubuntu 24.04 distincte (IP : 192.168.175.6). La pile Apache2, PHP et MariaDB est déployée, puis DVWA est cloné depuis GitHub.

- Installation : sudo apt install apache2 mariadb-server php php-mysqli php-gd libapache2-mod-php git unzip -y
- Clone DVWA : sudo git clone https://github.com/digininja/DVWA.git /var/www/html/DVWA
- Création de la base de données dvwa avec l'utilisateur dvwa (mdp : 123)

3.2 Configuration de DVWA

Le fichier config.inc.php est modifié pour renseigner les informations de connexion à la base de données.

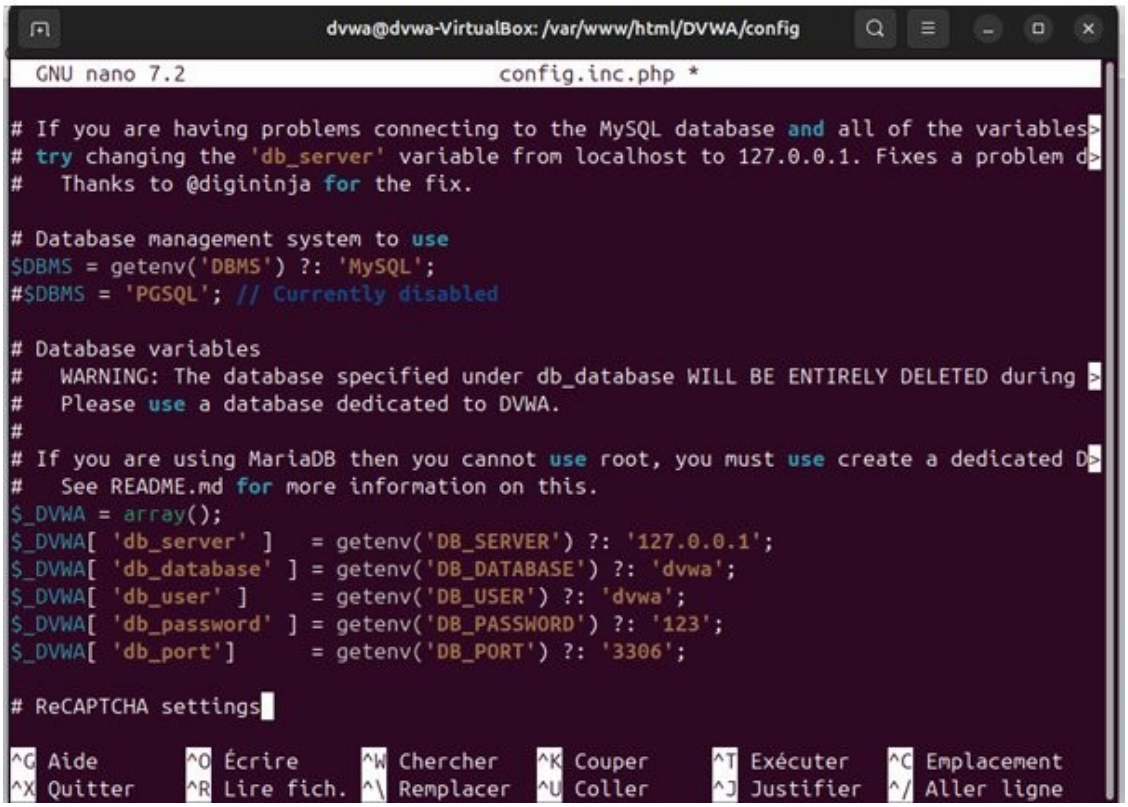


Figure 10 — Fichier config.inc.php avec les paramètres de la base de données

3.3 Redémarrage d'Apache et validation

```
dvwa@dvwa-VirtualBox:/var/www/html/DVWA/config$ sudo systemctl restart apache2
dvwa@dvwa-VirtualBox:/var/www/html/DVWA/config$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-02-27 18:18:55 CET; 11s ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 14886 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 14890 (apache2)
      Tasks: 6 (limit: 6841)
     Memory: 11.7M (peak: 11.9M)
        CPU: 92ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─14890 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─14892 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─14893 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─14894 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─14895 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─14896 /usr/sbin/apache2 -k start

févr. 27 18:18:55 dvwa-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HT>
févr. 27 18:18:55 dvwa-VirtualBox apachectl[14888]: AH00558: apache2: Could not reliab>
févr. 27 18:18:55 dvwa-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTT>
lines 1-20/20 (END)
```

Figure 11 — Service Apache2 actif après redémarrage

L'application DVWA est accessible via http://192.168.175.6/DVWA. La base de données est créée depuis le panneau Setup, la sécurité est positionnée en mode Low pour les tests.

3.4 Installation de Suricata (IDS)

Suricata est installé sur la machine DVWA pour analyser le trafic réseau en temps réel. L'interface surveillée est enp0s3 (l'interface du réseau interne).

- sudo apt install suricata -y
- Configuration de l'interface dans /etc/suricata/suricata.yaml (af-packet: enp0s3)
- Activation : sudo systemctl enable suricata && sudo systemctl restart suricata

4. Connexion de l'Agent Wazuh

4.1 Installation et configuration de l'agent sur DVWA

L'agent Wazuh est installé sur la machine DVWA, puis configuré pour pointer vers le serveur Wazuh (192.168.175.3) via le fichier ossec.conf.

```
<ossec_config>
  <client>
    <server>
      <address>192.168.175.3</address>
      <port>1514</port>
      <protocol>tcp</protocol>
    </server>
    <config-profile>ubuntu, ubuntu24, ubuntu24.04</config-profile>
    <notify_time>20</notify_time>
```

Figure 13 — Configuration du fichier ossec.conf (adresse du serveur et protocole TCP)

4.2 Intégration des logs Suricata dans Wazuh

Pour faire remonter les alertes Suricata dans le SIEM, une entrée localfile est ajoutée au fichier ossec.conf de l'agent, pointant vers le fichier eve.json de Suricata.

```
  <localfile>
    <log_format>syslog</log_format>
    <location>/var/log/dpkg.log</location>
  </localfile>

  <localfile>
    <log_format>json</log_format>
    <location>/var/log/suricata/eve.json</location>
  </localfile>

</ossec_config>
```

Figure 12 — Ajout du bloc localfile pour la lecture des logs Suricata (format JSON)

4.3 Enregistrement de l'agent sur le serveur

Sur le serveur Wazuh, l'outil manage_agents est utilisé pour ajouter l'agent DVWA (ID 002, IP 192.168.175.6), générer une clé d'authentification et l'importer sur la machine cliente.

```
****************************************
* Wazuh v4.14.3 Agent manager.         *
* The following options are available: *
****************************************
   (I)mport key from the server (I).
   (Q)uit.
Choose your action: I or Q: I

* Provide the Key generated by the server.
* The best approach is to cut and paste it.
*** OBS: Do not include spaces or new lines.

Paste it here (or '\q' to quit): MDAyIGR2d2EgMTkyLjE2OC4xNzUuNiBlY2MwYWQwYWMyYTEzMGZjMz
A1YTZkZDEwYjRiM2RhMjE4NDNmMmZiNGU3YTFkM2E1YzAxMWJlM2ViMzk3MDgy

Agent information:
   ID:002
   Name:dvwa
   IP Address:192.168.175.6

Confirm adding it?(y/n): y
Added.
```

Figure 14 — Import de la clé d'agent sur la machine DVWA (ID 002 — dvwa — 192.168.175.6)

4.4 Validation dans le Dashboard

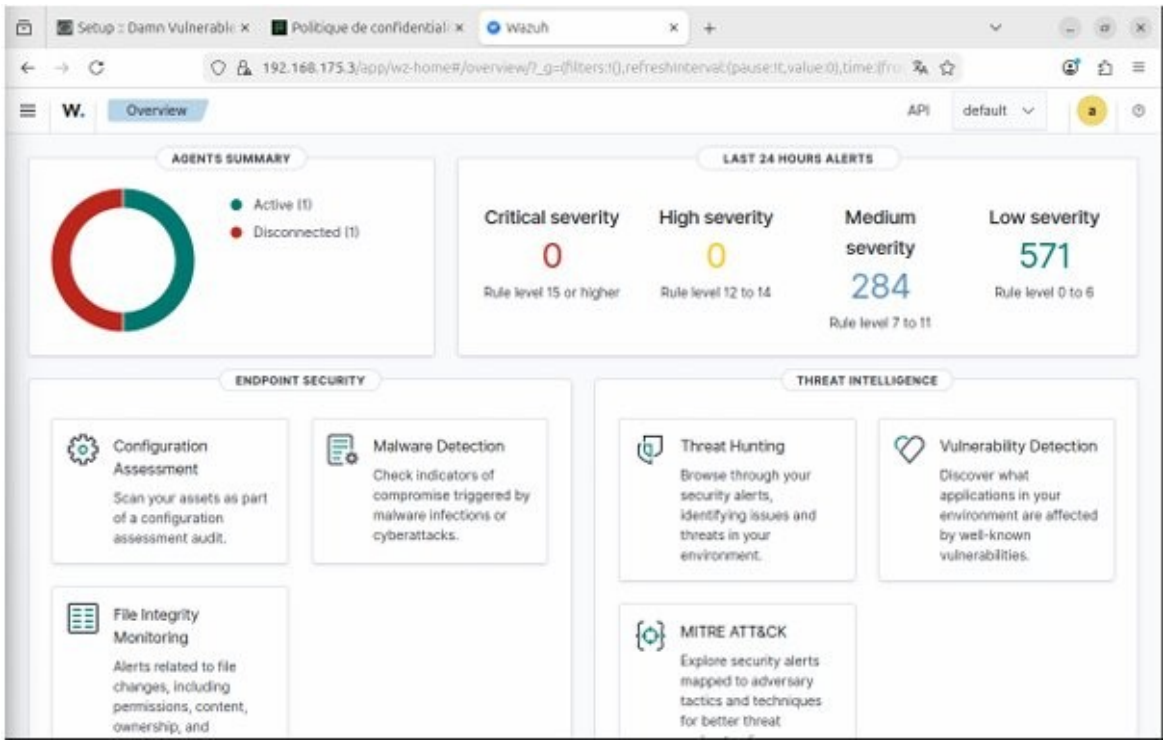


Figure 15 — Dashboard Wazuh : agent dvwa actif, 571 alertes de faible sévérité détectées

5. Simulation d'Attaques et Détection

5.1 Scan Nmap depuis Kali Linux

Un scan SYN stealth est lancé depuis la machine Kali Linux (192.168.175.7) vers la cible DVWA (192.168.175.6).

```
$ sudo nmap -sS 192.168.175.6
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -sS 192.168.175.6
[sudo] Mot de passe de kali :
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-03-10 22:39 CET
Nmap scan report for 192.168.175.6
Host is up (0.0010s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE
80/tcp open  http
MAC Address: 08:00:27:E3:F0:BF (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual N
IC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.10 seconds

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

Figure 16 — Scan Nmap depuis Kali : port 80/tcp ouvert détecté

5.2 Détection par Suricata

Suricata détecte immédiatement les paquets Nmap grâce à la règle ET SCAN Possible Nmap User-Agent Observed (SID 2024364:5). Chaque paquet de scan génère une alerte de classification Web Application Attack, priorité 1.

```
d [**] [Classification: Web Application Attack] [Priority: 1] {TCP} 192.168.175.7:41980
 -> 192.168.175.6:80
03/10/2026-22:44:09.580540  [**] [1:2024364:5] ET SCAN Possible Nmap User-Agent Observe
d [**] [Classification: Web Application Attack] [Priority: 1] {TCP} 192.168.175.7:42002
 -> 192.168.175.6:80
03/10/2026-22:44:09.568535  [**] [1:2024364:5] ET SCAN Possible Nmap User-Agent Observe
d [**] [Classification: Web Application Attack] [Priority: 1] {TCP} 192.168.175.7:41998
 -> 192.168.175.6:80
03/10/2026-22:44:09.591208  [**] [1:2024364:5] ET SCAN Possible Nmap User-Agent Observe
d [**] [Classification: Web Application Attack] [Priority: 1] {TCP} 192.168.175.7:42018
 -> 192.168.175.6:80
03/10/2026-22:44:09.607265  [**] [1:2024364:5] ET SCAN Possible Nmap User-Agent Observe
d [**] [Classification: Web Application Attack] [Priority: 1] {TCP} 192.168.175.7:42024
 -> 192.168.175.6:80
03/10/2026-22:44:09.617623  [**] [1:2024364:5] ET SCAN Possible Nmap User-Agent Observe
d [**] [Classification: Web Application Attack] [Priority: 1] {TCP} 192.168.175.7:42032
 -> 192.168.175.6:80
03/10/2026-22:44:09.629017  [**] [1:2024364:5] ET SCAN Possible Nmap User-Agent Observe
d [**] [Classification: Web Application Attack] [Priority: 1] {TCP} 192.168.175.7:42034
 -> 192.168.175.6:80
03/10/2026-22:44:09.640175  [**] [1:2024364:5] ET SCAN Possible Nmap User-Agent Observe
d [**] [Classification: Web Application Attack] [Priority: 1] {TCP} 192.168.175.7:42048
 -> 192.168.175.6:80
```

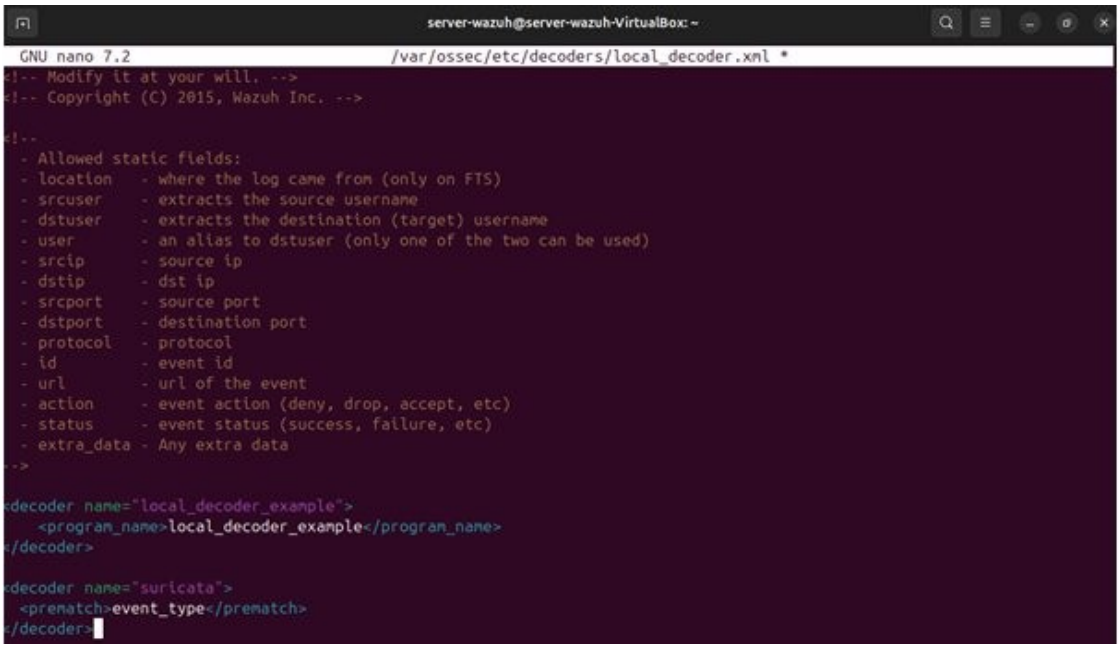
Figure 19 — Alertes Suricata dans /var/log/suricata/fast.log — Détection du scan Nmap

5.3 Visualisation dans le Dashboard Wazuh (Discover)

Figure 17 — Fenêtre Discover de Wazuh : alerte Suricata visible avec classification "Potential Corporate Privacy Violation"

5.4 Personnalisation du décodeur Suricata

Pour améliorer la lisibilité et la structuration des alertes Suricata dans Wazuh, un décodeur personnalisé a été ajouté dans /var/ossec/etc/decoders/local_decoder.xml.



```
server-wazuh@server-wazuh-VirtualBox: ~
GNU nano 7.2                    /var/ossec/etc/decoders/local_decoder.xml *
<!-- Modify it at your will. -->
<!-- Copyright (C) 2015, Wazuh Inc. -->

<!--
  - Allowed static fields:
  - location    - where the log came from (only on FTS)
  - srcuser     - extracts the source username
  - dstuser     - extracts the destination (target) username
  - user        - an alias to dstuser (only one of the two can be used)
  - srcip       - source ip
  - dstip       - dst ip
  - srcport     - source port
  - dstport     - destination port
  - protocol    - protocol
  - id          - event id
  - url         - url of the event
  - action      - event action (deny, drop, accept, etc)
  - status      - event status (success, failure, etc)
  - extra_data  - Any extra data
-->

<decoder name="local_decoder_example">
    <program_name>local_decoder_example</program_name>
</decoder>

<decoder name="suricata">
  <prematch>event_type</prematch>
</decoder>
```

Figure 18 — Décodeur Suricata ajouté dans local_decoder.xml

5.5 Problèmes rencontrés et résolutions

> ⚠ **Problème 1 — Wazuh ne recevait pas les alertes Nmap**
> Lors du premier test, Wazuh n'affichait aucune trace des scans Nmap. L'agent dvwa n'était plus reconnu par le serveur (ID dupliqué ou clé expirée).

> ✔ **Résolution**
> Réimportation de la clé d'agent depuis le serveur via manage_agents, puis redémarrage du service wazuh-agent. L'agent dvwa est repassué à l'état Active, et les alertes sont bien remontées.

⚠ Problème 2 — Indexer ne démarrait plus
Le répertoire /var/log/wazuh-indexer/ n'existait pas, causant un échec au démarrage du service.

✔ Résolution
Création manuelle du répertoire avec les bons droits (chown wazuh-indexer) puis redémarrage du service. Le service est repassé à l'état active (running).

⚠ Problème 3 — Règles Nmap désactivées dans Suricata
Les règles de détection Nmap étaient commentées dans le fichier suricata.rules par défaut. Suricata ne générait donc aucune alerte pour les scans.

✔ Résolution
Mise à jour des règles via suricata-update, activation des règles ET SCAN Nmap et redémarrage de Suricata. Les alertes sont ensuite détectées et transmises à Wazuh.

6. Synthèse et Conclusion

6.1 Récapitulatif des étapes réalisées

Toutes les étapes ci-dessous ont été menées à bien avec succès :

- Configuration du réseau NAT-SIEM sous VirtualBox (192.168.175.0/24)
- Déploiement all-in-one du serveur Wazuh 4.14.3 (Indexer, Manager, Dashboard)
- Installation de la machine cible DVWA avec pile LAMP, Suricata IDS et agent Wazuh
- Enregistrement sécurisé de l'agent via clé d'authentification unique
- Intégration des logs Suricata (eve.json) dans le pipeline Wazuh
- Simulation d'attaques Nmap depuis Kali Linux et détection en temps réel
- Visualisation des alertes dans le Dashboard Wazuh (module Discover)
- Résolution de 4 problèmes techniques rencontrés en cours de TP

6.2 Compétences développées

- Administration Linux avancée (systemd, réseau, droits fichiers)
- Déploiement et configuration d'une plateforme SIEM open source Wazuh
- Mise en place d'un IDS réseau Suricata intégré dans un pipeline SIEM
- Analyse de logs et corrélation d'alertes de sécurité
- Détection d'intrusions réseaux (scan Nmap, attaques web) en conditions réelles
- Gestion des incidents techniques et dépannage système (dpkg lock, timeout, clés agent)

6.3 Conclusion

Ce TP a permis de déployer une infrastructure de supervision de la sécurité complète et fonctionnelle. L'architecture all-in-one Wazuh couplée à Suricata offre une visibilité à la fois sur les événements système des agents et sur le trafic réseau, répondant aux exigences d'un SIEM en environnement réel.

Les problèmes rencontrés (verrou dpkg, timeout du manager, agent déconnecté, règles Suricata désactivées) ont tous été identifiés, analysés et résolus, démontrant une maîtrise technique solide de l'environnement Linux et des outils de sécurité open source.